理　　化

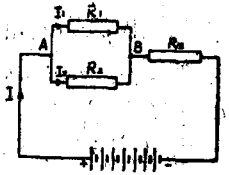
物理部分（60分）

一、矿坑里的升降机从静止开始按匀加速上升了8秒钟，它的速度达到3米/秒，然后以这个速度匀速上升了10秒钟，最后又做匀减速运动上升了4秒钟才仃止。求升降机在这22秒里上升的总路程。（13分）

二、在1.2吨重的电梯上，站着十个人（十个人共重500千克重），它以1.2米/秒^{2}的加速度

开始上升，如果电梯在运动中所受阻力等于310千克重，问①从静止开始到它的速度增至3.6米/秒时，电动机对它做了多少功？②电动机在这段时间内所做的平均功率是多少马力？（20分）

三、如右图，电池组由七个相同的电池串联所组成，设每一个电池的电动势为2伏特，内电阻为0.1欧姆，$R_1=30$欧姆，$R_2=15$欧姆，$R_3=3.3$欧姆，求通过R_3、R_1、R_2的电流强度。（15分）



四、光滑斜面高400厘米，一个物体从斜面的顶端由静止开始下滑，在1秒末到达斜面的中点，求斜面的长。（12分）

参考题（自行选作）

一、已知电子的质量为9.1×10^{-28}克，氢原子核外电子轨道的半径为0.53×10^{-8}厘米，求电子绕氢核转动的周期。（电子电量$e=4.8\times10^{-10}$静电系单位）

二、一克氮（$\mu=28$）在压强380（毫米）Hg及温度27℃下，其体积为若干升？

$$\left(R=0.082\frac{\text{升}\cdot\text{大气压}}{\text{度}\cdot\text{克分子}}\right)$$